Отчёт по лабораторной работе № 6

Реализация основных моделей в подходе сетей Петри

Талебу Тенке Франк

Реализация модели эпидемии SIR на основе сетей Петри в Julia. Детерминированное и стохастическое моделирование, исследование коэффициента заражения и сравнительный анализ результатов.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 7
1.2 Цель работы 8
1.3 Задачи 9

2 Теоретическая часть **10**

3 Материалы и методы **11**

4 Выполнение лабораторной работы **12**
4.1 Код модели 13

5 Результаты **36**

6 Обсуждение результатов **37**

7 Заключение **38**

Список литературы **39**

Список иллюстраций

Список таблиц

Студент: Талебу Тенке Франк

Студенческий номер: 1032224534

Лабораторная работа № 6: Реализация основных моделей в подходе сетей Петри

1 Введение

Лабораторная работа посвящена исследованию распространения инфекционного заболевания с помощью модели SIR, реализованной на основе аппарата сетей Петри в Julia.

1.1 Актуальность

Сети Петри позволяют описывать переходы между состояниями системы и исследовать как закономерную, так и случайную динамику распространения инфекции.

1.2 Цель работы

Реализовать математическую модель эпидемии SIR с использованием сетей Петри, провести детерминированный и стохастический анализ динамики заболевания.

1.3 Задачи

1. Реализовать программный код модели SIR.
2. Выполнить базовый прогон модели.
3. Сравнить детерминированное и стохастическое моделирование.
4. Исследовать влияние коэффициента заражения.
5. Подготовить итоговый сравнительный отчёт и визуализации.

2 Теоретическая часть

Модель SIR (*Susceptible–Infectious–Recovered*) разделяет популяцию на три группы: **S** — восприимчивые, **I** — инфицированные, **R** — выздоровевшие.

В сети Петри используются переходы `infection` (заражение) и `recovery` (выздоровление). Детерминированная модель описывает усреднённую динамику, а стохастическая учитывает случайность событий.

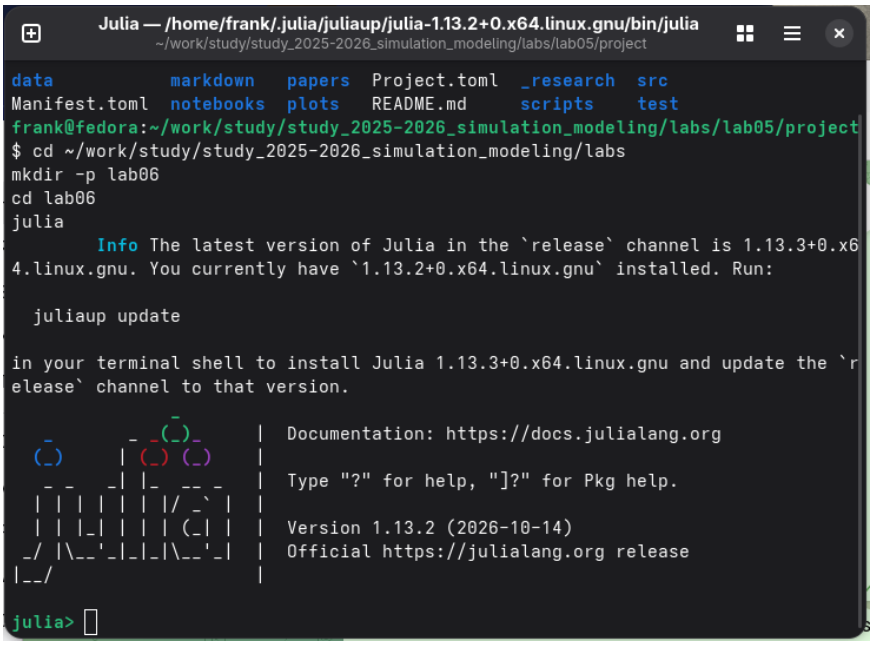
3 Материалы и методы

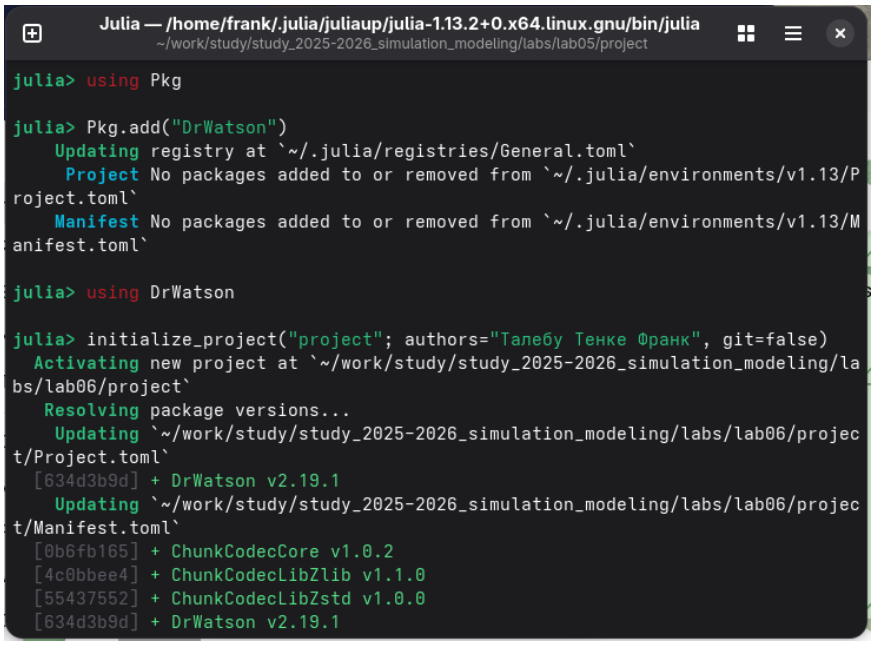
Использованы язык Julia, модель сетей Петри, библиотека DrWatson для организации проекта и Jupyter Notebook для выполнения кода. В исходном отчёте рассмотрены базовый прогон, изменение коэффициента заражения и итоговое сравнение результатов.

4 Выполнение лабораторной работы

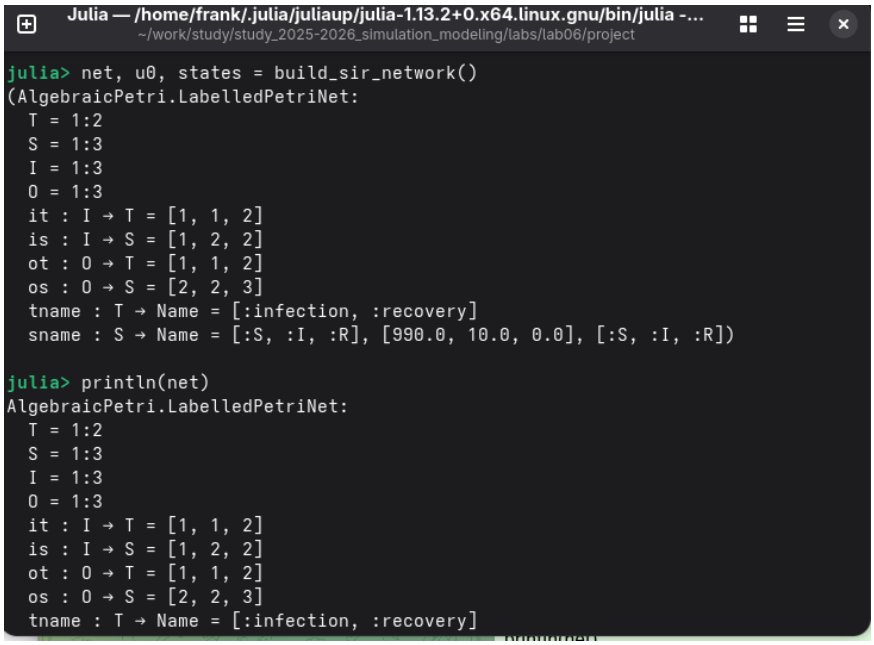
Работа включает реализацию модели, базовое моделирование, параметрическое исследование и подготовку итогового отчёта.

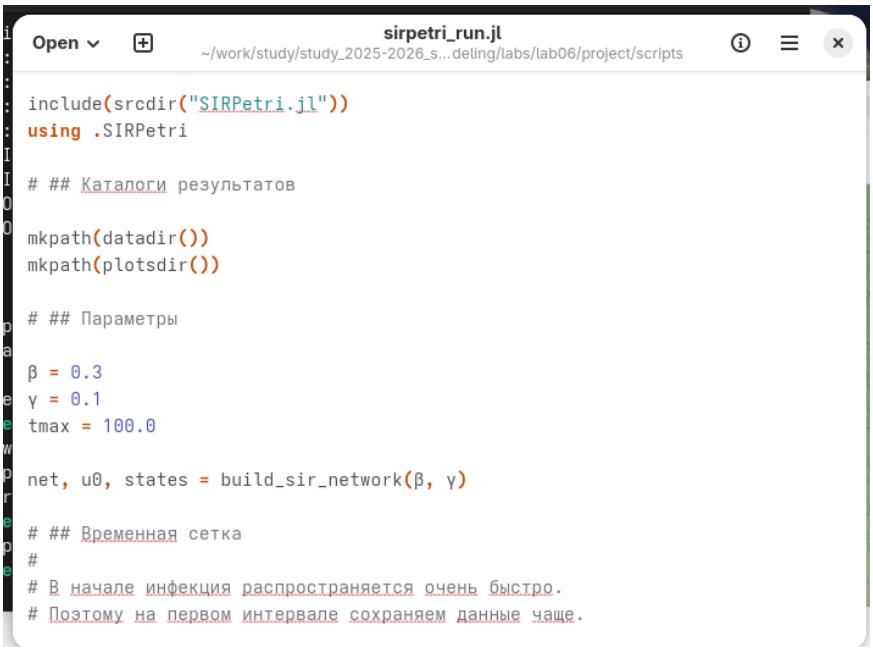
4.1 Код модели

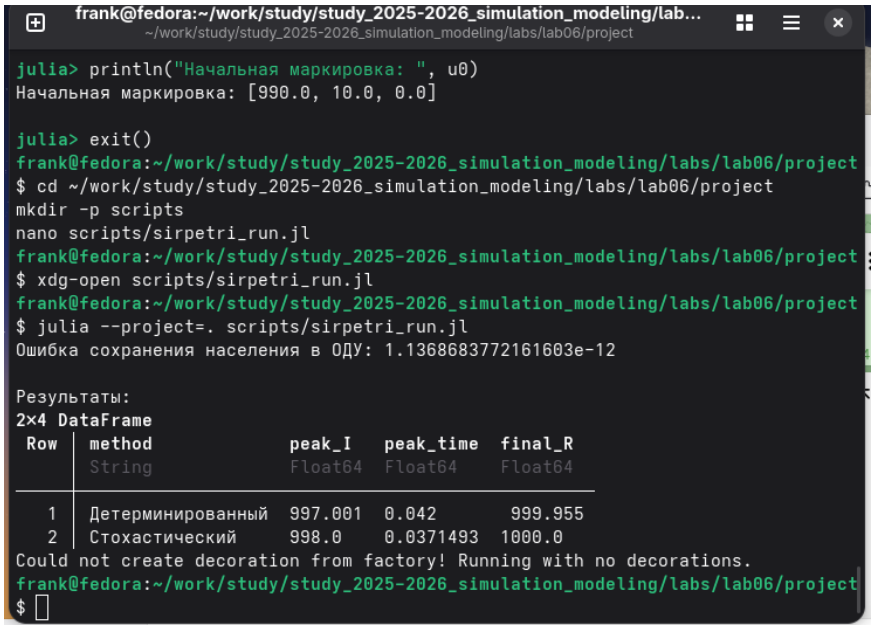


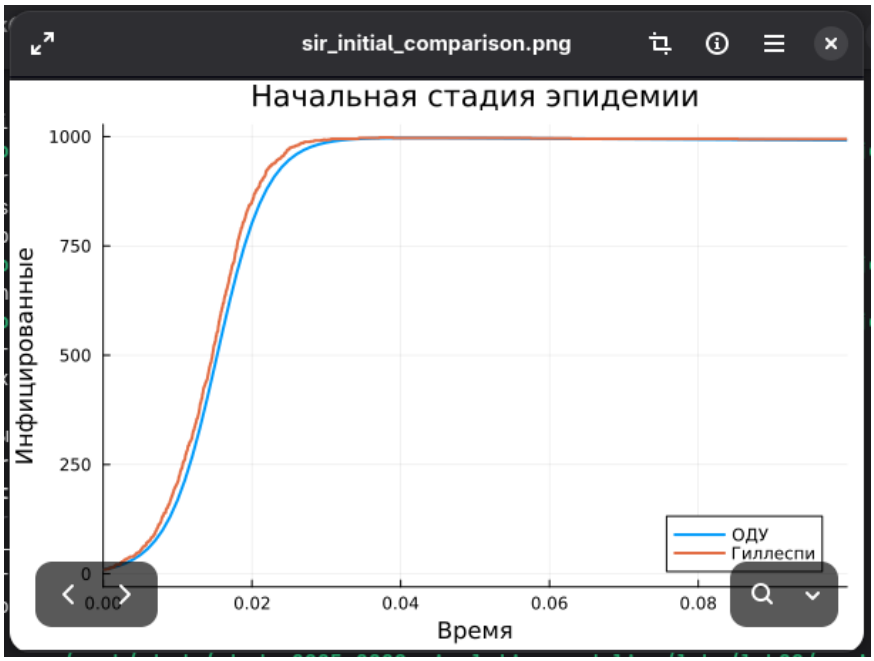

Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab05/project
julia> using Pkg
julia> Pkg.add("DrWatson")
Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
Project No packages added to or removed from `~/.julia/environments/v1.13/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/.julia/environments/v1.13/Manifest.toml`
julia> using DrWatson
julia> initialize_project("project"; authors="Талебу Тенке Франк", git=false)
Activating new project at `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project/Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbee4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1

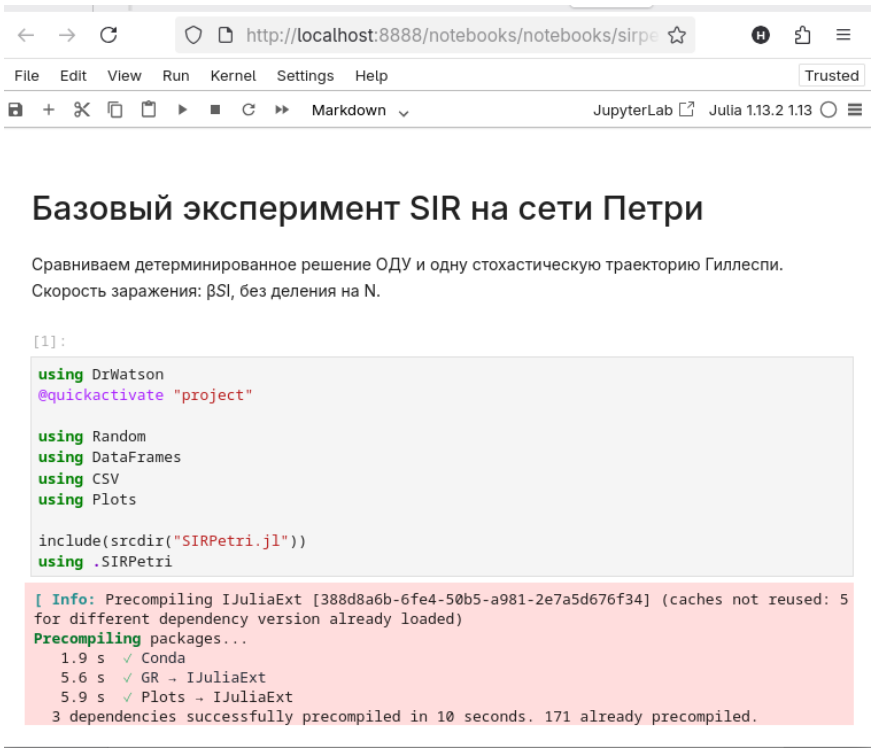

Open
SIRPetri.jl
~/work/study/study_2025-2026_... _modeling/labs/lab06/project/src
module SIRPetri
using AlgebraicPetri
using OrdinaryDiffEq
using DataFrames
using Plots
using Random
export build_sir_network
export simulate_deterministic, simulate_stochastic
export plot_sir
Построение сети Петри
#
Три позиции: S, I, R.
Два перехода:
infection: S + I → I + I
recovery: I → R
#
Параметры скоростей передаются отдельно при моделировании.

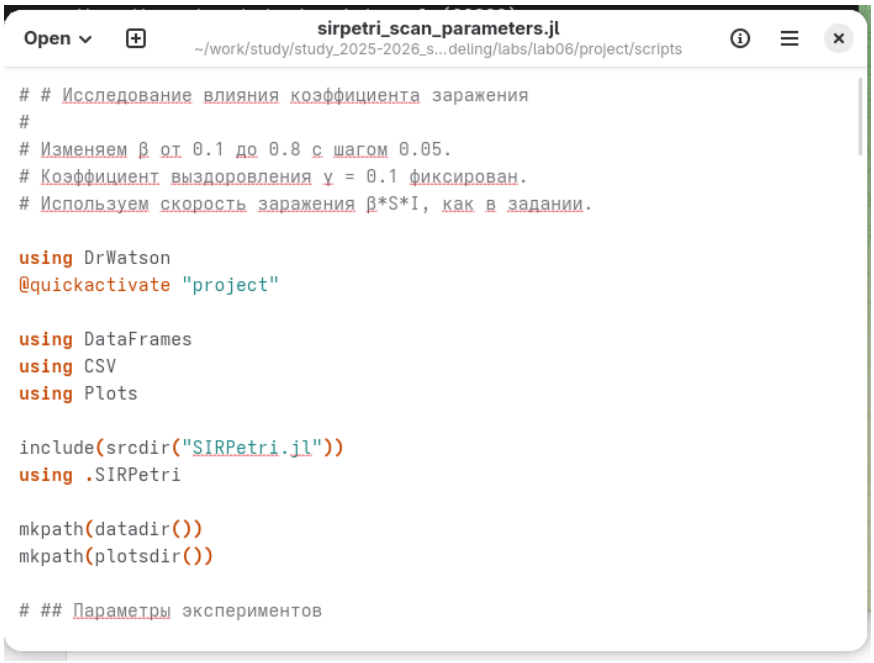

Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia -...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project
julia> net, u0, states = build_sir_network()
(AlgebraicPetri.LabelledPetriNet:
T = 1:2
S = 1:3
I = 1:3
O = 1:3
it : I → T = [1, 1, 2]
is : I → S = [1, 2, 2]
ot : O → T = [1, 1, 2]
os : O → S = [2, 2, 3]
tname : T → Name = [:infection, :recovery]
sname : S → Name = [:S, :I, :R], [990.0, 10.0, 0.0], [:S, :I, :R])
julia> println(net)
AlgebraicPetri.LabelledPetriNet:
T = 1:2
S = 1:3
I = 1:3
O = 1:3
it : I → T = [1, 1, 2]
is : I → S = [1, 2, 2]
ot : O → T = [1, 1, 2]
os : O → S = [2, 2, 3]
tname : T → Name = [:infection, :recovery]

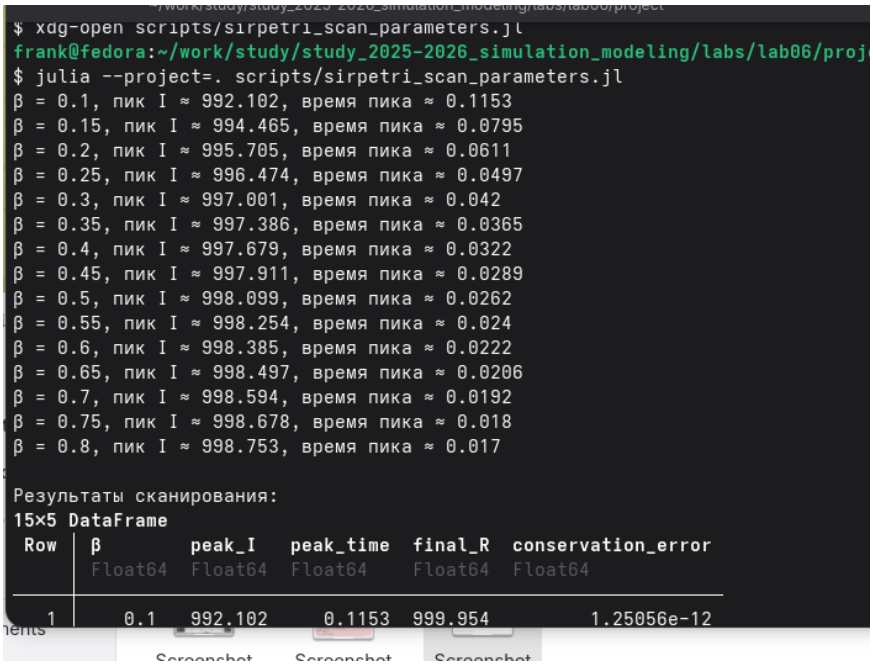

Open
sirpetri_run.jl
~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab06/project/scripts
include(srcdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
Каталоги результатов
mkpath(datadir())
mkpath(plotsdir())
Параметры
β = 0.3
γ = 0.1
tmax = 100.0
net, u0, states = build_sir_network(β, γ)
Временная сетка
#
В начале инфекция распространяется очень быстро.
Поэтому на первом интервале сохраняем данные чаще.


frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/lab...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project
julia> println("Начальная маркировка: ", u0)
Начальная маркировка: [990.0, 10.0, 0.0]
julia> exit()
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project
$ cd ~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project
mkdir -p scripts
nano scripts/sirpetri_run.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project
$ xdg-open scripts/sirpetri_run.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project
$ julia --project=. scripts/sirpetri_run.jl
Ошибка сохранения населения в ОДУ: 1.1368683772161603e-12
Результаты:
2×4 DataFrame
Row method peak_I peak_time final_R
String Float64 Float64 Float64
1 Детерминированный 997.001 0.042 999.955
2 Стохастический 998.0 0.0371493 1000.0
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project
$

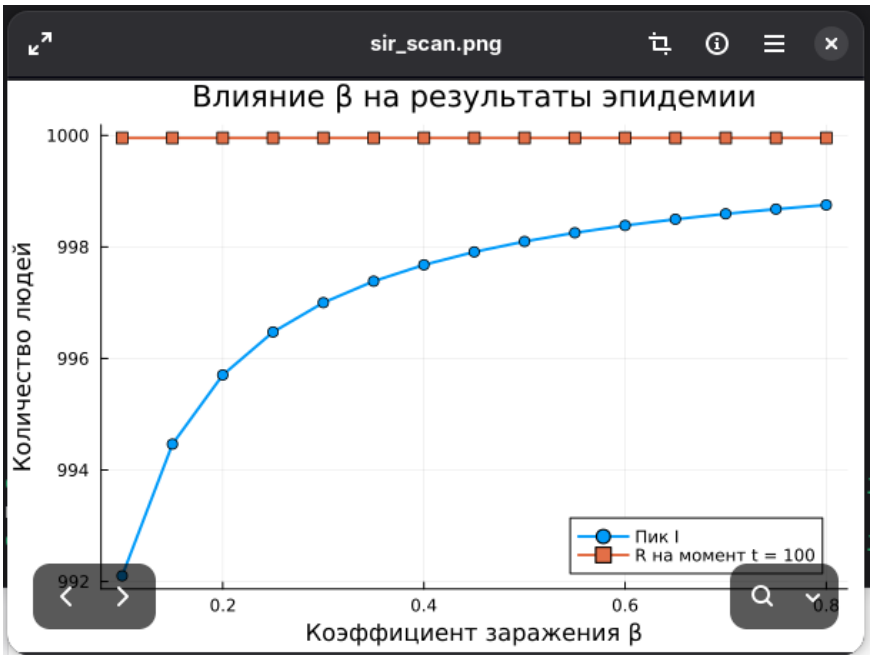

sir_initial_comparison.png
Начальная стадия эпидемии
Инфицированные
1000
750
500
250
0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
Время
ОДУ
Гиллеспи

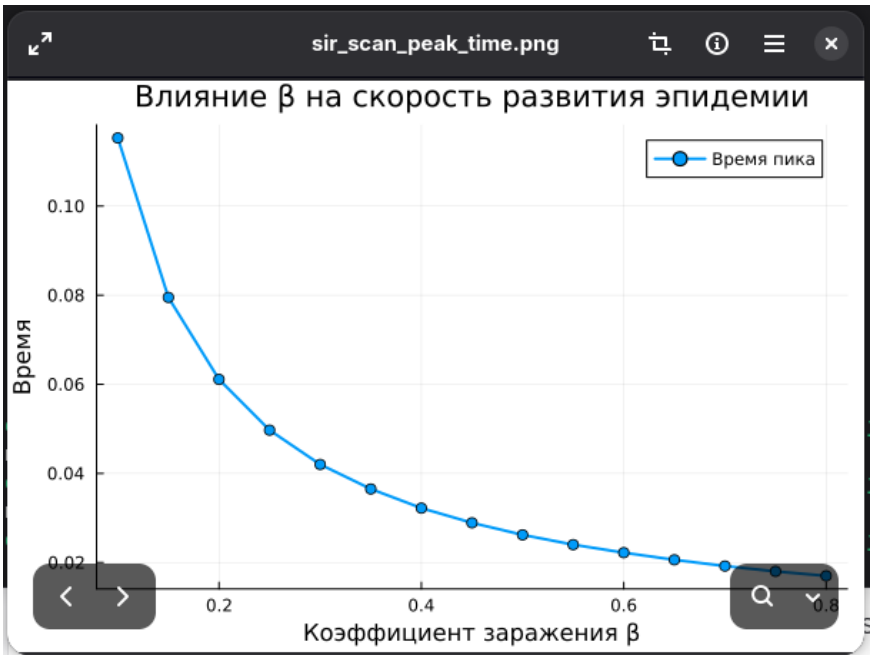

http://localhost:8888/notebooks/notebooks/sirpe
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Базовый эксперимент SIR на сети Петри
Сравниваем детерминированное решение ОДУ и одну стохастическую траекторию Гиллеспи.
Скорость заражения: βSI, без деления на N.
[1]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Random
using DataFrames
using CSV
using Plots
include(srcdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
[Info: Precompiling IJuliaExt [388d8a6b-6fe4-50b5-a981-2e7a5d676f34] (caches not reused: 5
for different dependency version already loaded)
Precompiling packages...
1.9 s ✓ Conda
5.6 s ✓ GR → IJuliaExt
5.9 s ✓ Plots → IJuliaExt
3 dependencies successfully precompiled in 10 seconds. 171 already precompiled.

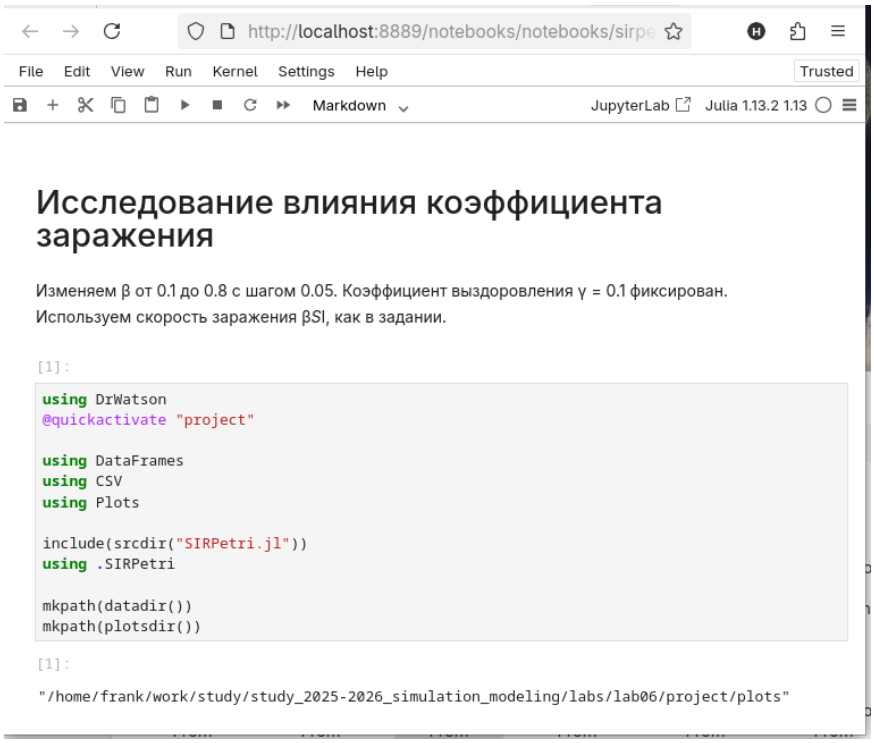

Open
sirpetri_scan_parameters.jl
~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab06/project/scripts
Исследование влияния коэффициента заражения
#
Изменяем β от 0.1 до 0.8 с шагом 0.05.
Коэффициент выздоровления γ = 0.1 фиксирован.
Используем скорость заражения β*S*I, как в задании.
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames
using CSV
using Plots
include(srcdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
mkpath(datadir())
mkpath(plotsdir())
Параметры экспериментов


$ xdg-open scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/proj
$ julia --project=. scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
β = 0.1, пик I ≈ 992.102, время пика ≈ 0.1153
β = 0.15, пик I ≈ 994.465, время пика ≈ 0.0795
β = 0.2, пик I ≈ 995.705, время пика ≈ 0.0611
β = 0.25, пик I ≈ 996.474, время пика ≈ 0.0497
β = 0.3, пик I ≈ 997.001, время пика ≈ 0.042
β = 0.35, пик I ≈ 997.386, время пика ≈ 0.0365
β = 0.4, пик I ≈ 997.679, время пика ≈ 0.0322
β = 0.45, пик I ≈ 997.911, время пика ≈ 0.0289
β = 0.5, пик I ≈ 998.099, время пика ≈ 0.0262
β = 0.55, пик I ≈ 998.254, время пика ≈ 0.024
β = 0.6, пик I ≈ 998.385, время пика ≈ 0.0222
β = 0.65, пик I ≈ 998.497, время пика ≈ 0.0206
β = 0.7, пик I ≈ 998.594, время пика ≈ 0.0192
β = 0.75, пик I ≈ 998.678, время пика ≈ 0.018
β = 0.8, пик I ≈ 998.753, время пика ≈ 0.017
Результаты сканирования:
15×5 DataFrame
Row β peak_I peak_time final_R conservation_error
Float64 Float64 Float64 Float64 Float64
1 0.1 992.102 0.1153 999.954 1.25056e-12

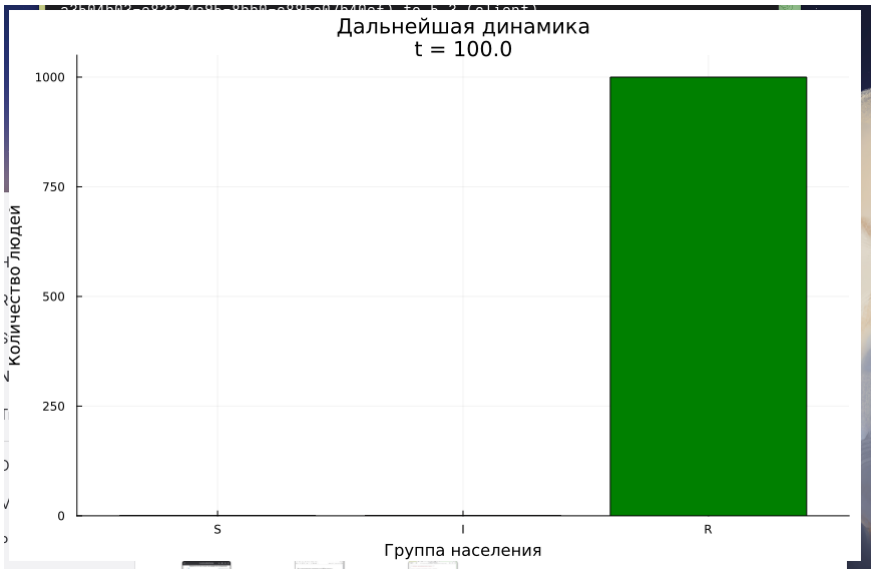
```
Результаты сканирования:
15×5 DataFrame
 Row │ β        peak_I   peak_time  final_R  conservation_error
     │ Float64  Float64  Float64    Float64  Float64
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────
   1 │     0.1  992.102     0.1153  999.954         1.25056e-12
   2 │    0.15  994.465     0.0795  999.954         1.36424e-12
   3 │     0.2  995.705     0.0611  999.954         7.95808e-13
   4 │    0.25  996.474     0.0497  999.955         1.36424e-12
   5 │     0.3  997.001     0.042   999.955         1.13687e-12
   6 │    0.35  997.386     0.0365  999.955         4.20641e-12
   7 │     0.4  997.679     0.0322  999.955         1.25056e-12
   8 │    0.45  997.911     0.0289  999.955         1.36424e-12
   9 │     0.5  998.099     0.0262  999.955         1.36424e-12
  10 │    0.55  998.254     0.024   999.955         1.59162e-12
  11 │     0.6  998.385     0.0222  999.955         1.25056e-12
  12 │    0.65  998.497     0.0206  999.955         2.16005e-12
  13 │     0.7  998.594     0.0192  999.955         1.13687e-12
  14 │    0.75  998.678     0.018   999.955         2.50111e-12
  15 │     0.8  998.753     0.017   999.955         1.36424e-12
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project
```

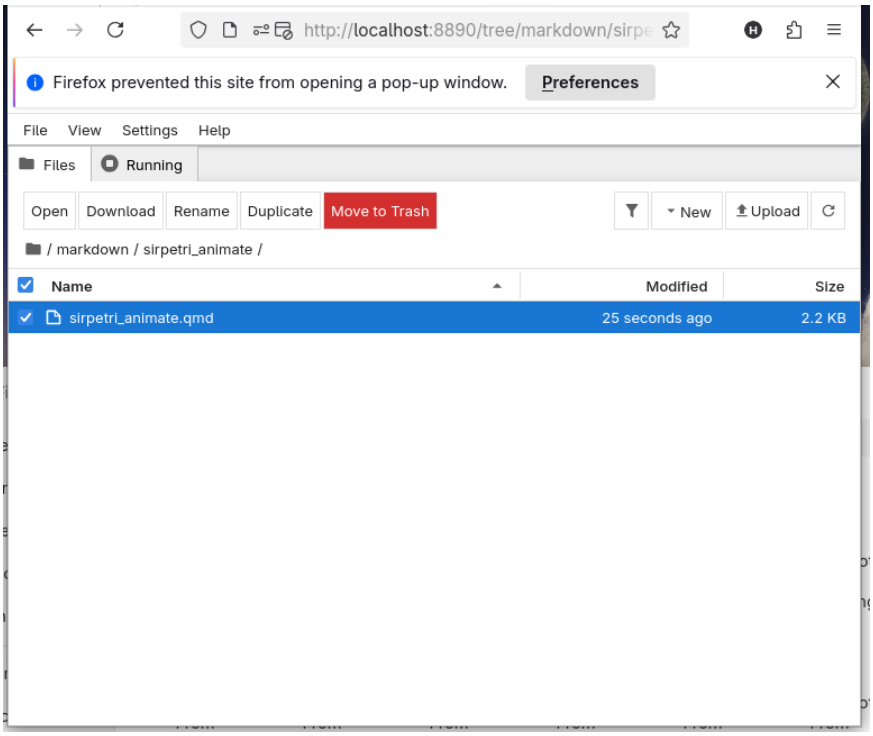

sir_scan.png
Влияние β на результаты эпидемии
Количество людей
1000
998
996
994
992
0.2
0.4
0.6
0.8
Коэффициент заражения β
Пик I
R на момент t = 100

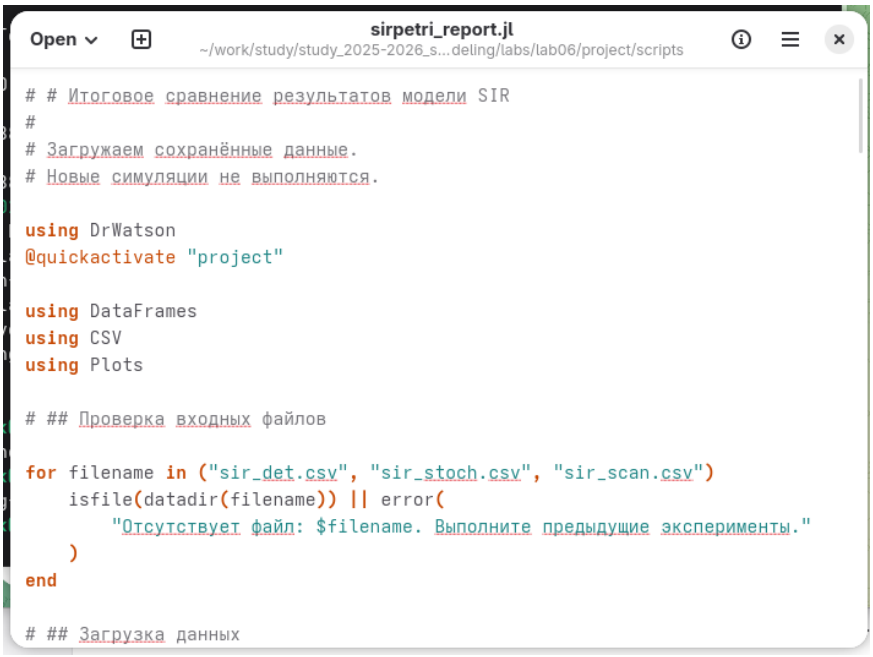

sir_scan_peak_time.png
Влияние β на скорость развития эпидемии
Время пика
Время
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.2
0.4
0.6
0.8
Коэффициент заражения β


http://localhost:8889/notebooks/notebooks/sirpe
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Исследование влияния коэффициента заражения
Изменяем β от 0.1 до 0.8 с шагом 0.05. Коэффициент выздоровления γ = 0.1 фиксирован.
Используем скорость заражения βSI, как в задании.
[1]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames
using CSV
using Plots
include(srcdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
mkpath(datadir())
mkpath(plotsdir())
[1]:
"/home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project/plots"


Open
sirpetri_animate.jl
~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab06/project/scripts
Анимация детерминированной модели SIR
#
Сначала подробно показываем начало эпидемии,
затем — выздоровление до времени t = 100.
Временной шаг между кадрами меняется.
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Plots
include(srcdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
mkpath(plotsdir())
Параметры
β = 0.3
γ = 0.1
tmax = 100.0


Дальнейшая динамика
t = 100.0
Количество людей
1000
750
500
250
0
S
I
R
Группа населения


http://localhost:8890/tree/markdown/sirpe
Firefox prevented this site from opening a pop-up window.
Preferences
File View Settings Help
Files
Running
Open Download Rename Duplicate Move to Trash
New Upload
/ markdown / sirpetri_animate /
Name
Modified
Size
sirpetri_animate.qmd
25 seconds ago
2.2 KB




```julia
# # Итоговое сравнение результатов модели SIR
#
# Загружаем сохранённые данные.
# Новые симуляции не выполняются.

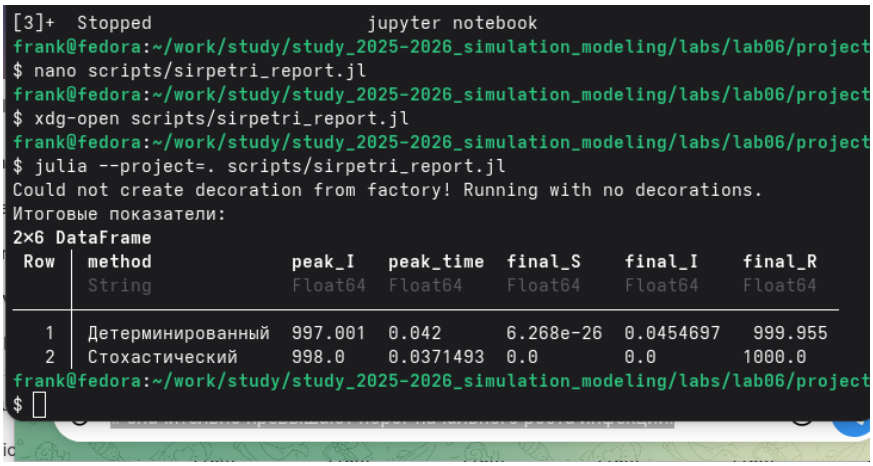
using DrWatson
@quickactivate "project"

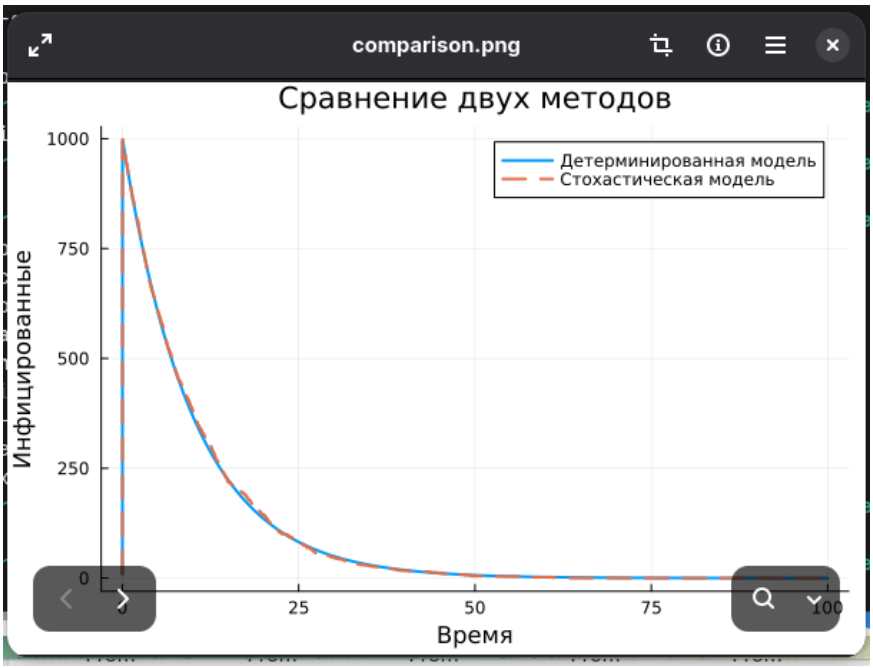
using DataFrames
using CSV
using Plots

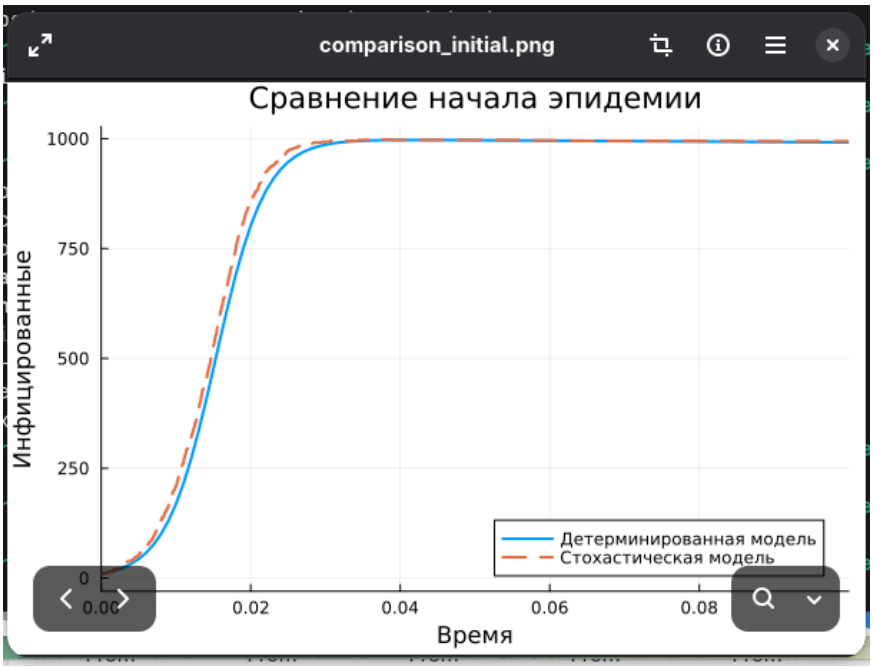
# ## Проверка входных файлов

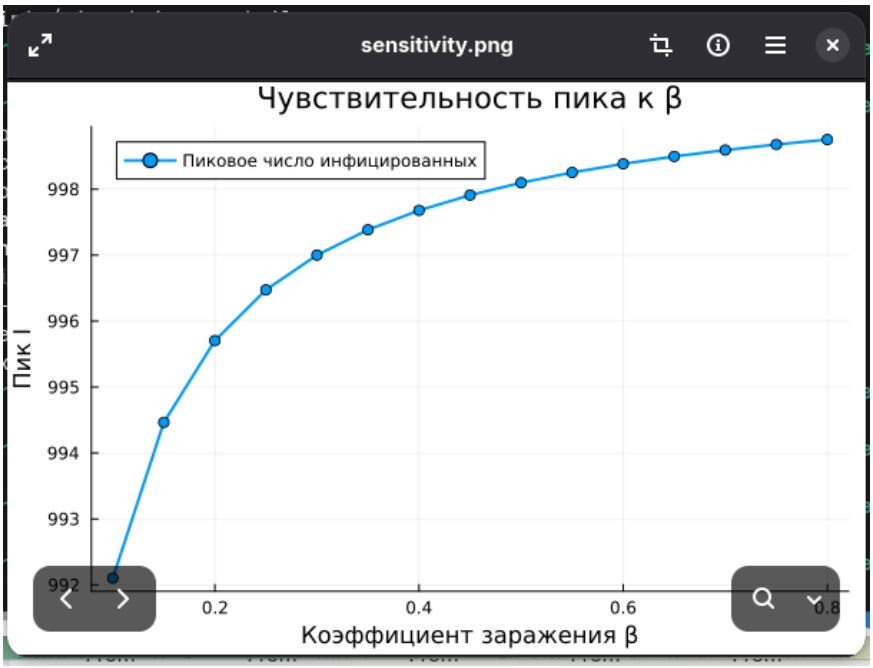
for filename in ("sir_det.csv", "sir_stoch.csv", "sir_scan.csv")
    isfile(datadir(filename)) || error(
        "Отсутствует файл: $filename. Выполните предыдущие эксперименты."
    )
end

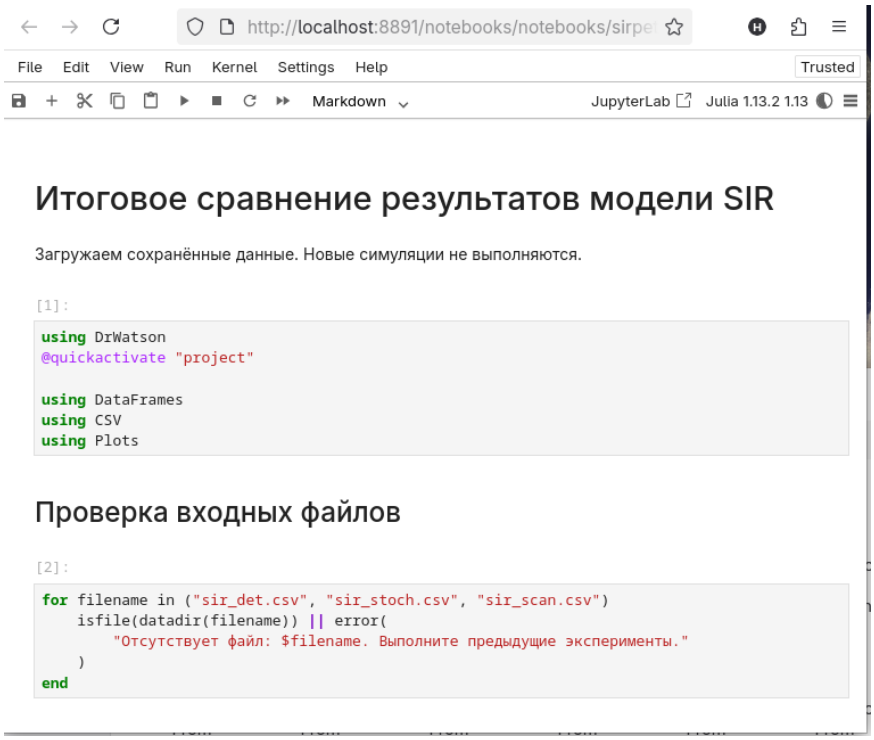
# ## Загрузка данных
```


[3]+ Stopped jupyter notebook
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project
$ nano scripts/sirpetri_report.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project
$ xdg-open scripts/sirpetri_report.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project
$ julia --project=. scripts/sirpetri_report.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Итоговые показатели:
2×6 DataFrame
Row | method | peak_I | peak_time | final_S | final_I | final_R
String | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | Float64
1 | Детерминированный | 997.001 | 0.042 | 6.268e-26 | 0.0454697 | 999.955
2 | Стохастический | 998.0 | 0.0371493 | 0.0 | 0.0 | 1000.0
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project
$


comparison.png
Сравнение двух методов
Детерминированная модель
Стохастическая модель
Инфицированные
Время
1000
750
500
250
0
0
25
50
75
100


comparison_initial.png
Сравнение начала эпидемии
Инфицированные
1000
750
500
250
0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
Время
Детерминированная модель
Стохастическая модель


sensitivity.png
Чувствительность пика к β
Пиковое число инфицированных
Пик I
998
997
996
995
994
993
992
0.2
0.4
0.6
0.8
Коэффициент заражения β


http://localhost:8891/notebooks/notebooks/sirpe
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Итоговое сравнение результатов модели SIR
Загружаем сохранённые данные. Новые симуляции не выполняются.
[1]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames
using CSV
using Plots
Проверка входных файлов
[2]:
for filename in ("sir_det.csv", "sir_stoch.csv", "sir_scan.csv")
isfile(datadir(filename)) || error(
"Отсутствует файл: $filename. Выполните предыдущие эксперименты."
)
end

5 Результаты

Реализована модель SIR на основе сетей Петри. Проведён базовый прогон, получены детерминированные и стохастические результаты, выполнено исследование коэффициента заражения и подготовлены сравнительные визуализации.

6 Обсуждение результатов

Детерминированная модель позволяет рассмотреть усреднённую динамику эпидемии. Стохастическая модель демонстрирует возможные отклонения, связанные со случайным характером заражений и выздоровлений. Изменение коэффициента заражения позволяет оценить чувствительность результатов к параметрам модели.

7 Заключение

В ходе лабораторной работы № 6 реализована и исследована модель SIR с использованием аппарата сетей Петри в Julia. Выполнены базовые и параметрические эксперименты, а результаты представлены в виде таблиц и графиков.

Список литературы

1. Материалы лабораторной работы № 6 «Реализация основных моделей в подходе сетей Петри» (предоставленный отчёт).
2. Материалы лабораторной работы на платформе РУДН.